

Eratosthenés z dvorku

Ze stínu tyče v pravé poledne na různých místech ČR spočítáme obvod Země

1.–4. ročník · ★★☆☆

podzim, jaro · astronomie a roční období

Jméno: _____

Datum: _____

Změříš výšku Slunce v pravé poledne ze stínu svislé tyče. Spojením měření spolužáků z různých míst ČR (a případně školy v zahraničí) spočítáš obvod Země stejnou úvahou jako Eratosthenés před 2 200 lety: rozdíl výšek Slunce se rovná rozdílu zeměpisných šířek.

Kdy: podzimní kolo: slunečný den 28. 9.–16. 10. 2026 (rovnodennost byla 23. 9. 2026 ve 2:05 SELČ), pravé poledne v ČR 12:35–13:00 SELČ; jarní kolo: kolem rovnodennosti 20. 3. 2027 (21:24 SEČ), pravé poledne 11:50–12:15 SEČ. Všichni měří tentýž den.

Čas: 15 min příprava, 45 min měření kolem poledne, 60 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 3.+4. H59 Měření v okolí domu (týden 30); 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. – výška Slunce $h = \arctan \frac{L}{s}$, úměra oblouku a středového úhlu

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. – náčrt rovnoběžných paprsků a řezu Zemí

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – přesné měření délky a času, opakování, odhad chyby

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – regrese ze sdílených dat, omezení modelu (přesnost, zakřivení)

Pomůcky

- rovná tyč nebo lať 1–2 m (násada smetáku, latě), čím delší, tím přesnější
- olovnice (provázek se závažím) nebo vodováha v mobilu (phyphox, aplikace Vodováha)
- svinovací metr, křída nebo lepicí páska, papír a tužka
- hodinky nebo mobil se sekundami; NOAA Solar Calculator nebo Stellarium (čas pravého poledne)
- mapy.com (měření vzdálenosti), sdílená tabulka třídy

Bezpečnost

- Nikdy se nedívej do Slunce – měříš jen stín.
- Tyč dobře upevni (kbelík s pískem, svěrka), ať nikoho nezraní; neměř na střeše ani na balkóně s vykláněním.
- Do sdílených tabulek a webů zadávej jen obec, ne adresu; na fotkách nemají být obličeje (a smaž polohu GPS v EXIF).

Postup

1. Najdi vodorovné slunné místo (dlažba, terasa); rovinu ověř vodováhou. Tyč postav svisle a zkontroluj olovnici ze dvou stran.
2. Změř výšku tyče L od podložky ke špičce (na mm) a zapiš.
3. Zjisti čas pravého poledne pro svou obec (NOAA Solar Calculator: Solar Noon, nebo Stellarium – Slunce přesně na jihu).
4. Od 20 min před do 20 min po poledni každé 3 minuty označ konec stínu křídou a změř jeho délku s od paty tyče.
5. Nejkratší stín $s_{\min}$ odpovídá pravému poledni; proložením bodů parabolou (tabulka nebo Python) najdeš minimum přesněji.
6. Spočítej výšku Slunce $h = \arctan \frac{L}{s_{\min}}$ na setiny stupně.
7. Na mapy.com urči svou zeměpisnou šířku ($0,01^\circ$) a vzdálenost své obce od domluvené referenční obce ve směru sever–jih (měř po poledníku).
8. Zapiš do sdílené tabulky: obec, šířku, vzdálenost sever–jih d (km), L , $s_{\min}$, h a čas. Vyfoť uspořádání bez osob.

Měření stínu kolem pravého poledne (tyč $L = \dots\dots\dots$ cm)

čas (h:min)	stín s (cm)	čas (h:min)	stín s (cm)

čas (h:min)	stín s (cm)	čas (h:min)	stín s (cm)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: paprsky dopadají rovnoběžně, a proto je rozdíl poledních výšek Slunce dvou míst roven jejich středovému úhlu $\Delta\varphi$. Z úměry $\frac{O}{360^\circ} = \frac{d}{\Delta h}$ plyne obvod $O = \frac{360^\circ \cdot d}{\Delta h}$ a poloměr $R = \frac{O}{2\pi}$.
- Víc míst: vynes body $[d; h]$ do bodového grafu, proložíš přímkou a ze sklonu k ($^\circ/\text{km}$) vyjde $O = \frac{360^\circ}{|k|}$. Regrese ze všech žáků je přesnější než jedna dvojice.
- IT: sdílená tabulka (Google Sheets / Excel online), graf s lineární spojnicí trendu (funkce SLOPE), nebo Python (numpy.polyfit); parabola $s(t)$ kolem poledne pro přesné $s_{\min}$.
- Chyba: u tyče 1 m změna chyby stínu 1 cm výšku Slunce asi o $0,2^\circ$. Rozdíl šířek v ČR je nejvýš $2,5^\circ$, proto měř pečlivě a opakovaně; se školou v Řecku či Itálii (rozdíl $10\text{--}13^\circ$) je chyba mnohem menší.

Otázky k vyhodnocení

- Proč nezáleží na tom, zda měříme přesně v den rovnodennosti, když obě místa měří tentýž den?
- Proč nevádí, že partner leží jinde na západ či východ, když oba měří v místním pravém poledni?
- Z vlastní výšky Slunce a deklinace Slunce δ (Stellarium) urči svou zeměpisnou šířku $\varphi = 90^\circ - h + \delta$. Jak přesně vyšla?
- Jak by se výsledek změnil, kdyby tyč byla nakloněná o 1° k jihu?
- S jakou přesností musíš změřit stín, aby chyba obvodu u dvojice Liberec–České Budějovice byla pod 10 %?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání (tyč, stín, značky)
- tabulka měření a řádek ve sdílené tabulce
- graf $s(t)$ a graf $h(d)$ s přímkou
- výpočet obvodu a krátká zpráva 5–10 vět s odhadem chyby

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída si založí sdílenou tabulku a domluví den (podle předpovědi počasí). Každý měří u sebe, v den měření krátký videohovor ve 12:15. Učitel může třídu přihlásit do mezinárodního Eratosthenes Experimentu (dvojice se školou v jiné zemi).

Chceš víc?

- Změř výšku Slunce v poledne každý měsíc – ze změn určíš sklon zemské osy (viz karta K20).
- Najdi na mapě místo, kde měl být stín v den rovnodennosti nulový, a porovnej s rovníkem.

Orientační výsledek (pro kontrolu): 1. 10. 2026: Praha právě poledne 12:51 SELČ, $h \approx 36,6^\circ$, stín 1 m tyče 1,345 m; Liberec $35,95^\circ$ (1,379 m), České Budějovice $37,74^\circ$ (1,292 m). $\Delta h = 1,79^\circ$ na 199 km sever–jih $\rightarrow O \approx 40\,000$ km. Chyba stínu jen ± 2 mm (v nejhorším směru na obou místech) posune výsledek na cca 38 300 km, ± 5 mm na 35 900 km – reálný výsledek třídy 33 000–47 000 km je dobrý. 20. 3. 2027 Praha $h \approx 39,8^\circ$ (stín 1,202 m); dvojice Praha–Atény: $\Delta h \approx 12,1^\circ$ na 1 345 km $\rightarrow 40\,000$ km.

Zdroje a nástroje

- Eratosthenes Experiment** – mezinárodní školní projekt kolem rovnodenností: postup, sdílení dat, párování škol (anglicky)
<https://eratosthenes.ea.gr/content/experiment>
- NOAA Solar Calculator** – čas pravého poledne (Solar Noon), výška a deklinace Slunce pro zvolené místo a den
<https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/>
- Science in School: The Eratosthenes experiment** – článek o provedení se žáky, geometrie a typické chyby (anglicky)
<https://scienceinschool.org/article/2023/calculating-earths-circumference/>